Solución de la pregunta 24

FÍSICA · ONDAS · ECUACIÓN DE LENTES

(Nivel electivo) Un objeto está a 40 cm de una lente convergente de $f = 10$ cm. ¿Dónde se forma la imagen? ($\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}$)

A) 30 cm

B) 8 cm

C) 50 cm

D) $13{,}3$ cm

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Despeja

$\frac{1}{d_i} = \frac{1}{10} - \frac{1}{40} = \frac{3}{40}$.

2 Resultado

$d_i \approx 13{,}3$ cm.

3 Interpreta

Real, invertida, menor.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Resta 40 − 10.

B) Suma los inversos.

C) Suma las distancias.

Idea clave. Objeto lejos: imagen cerca de F.